



Penyimpanan Data pada Web

Cookies, Session, dan Local Storage

Peta Pertemuan

1

Pertemuan 1

Pengantar + Cookies

2

Pertemuan 2

Session + Local Storage

3

Pertemuan 3

Perbandingan, Keamanan,
Evaluasi

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan mengapa web butuh penyimpanan data
- Membuat cookie, session, dan Local Storage
- Memilih mekanisme yang tepat
- Menerapkan praktik keamanan dasar

HTTP Itu Stateless

- Server tidak mengingat pengguna antar request
- Kebutuhan nyata: status login, keranjang belanja, preferensi tampilan

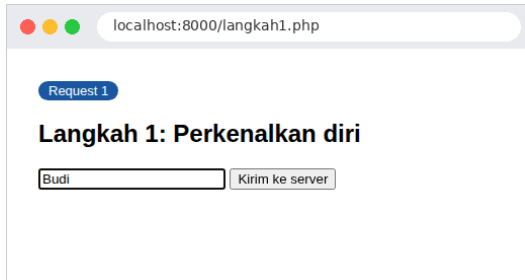
Request 1

tidak saling terhubung: server lupa

Request 2

Demo: Server Lupa Nama Anda

- Request 1: isi nama → Request 2: server menerima → Request 3: "tidak diketahui"
- Pertanyaan diskusi: bagaimana agar langkah 3 tetap menampilkan "Halo, Budi"?



Gambar 1. Isi nama "Budi"



Gambar 2. Server menerima



Gambar 3. Server lupa

Tiga Mekanisme Penyimpanan



Cookies

di browser, dikirim ke server
tiap request



Session

data di server, browser
hanya menyimpan ID



Local Storage

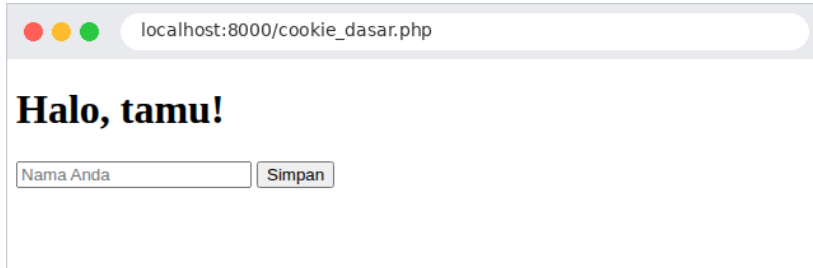
di browser, dibaca
JavaScript, tidak dikirim ke
server

Cookies: Konsep

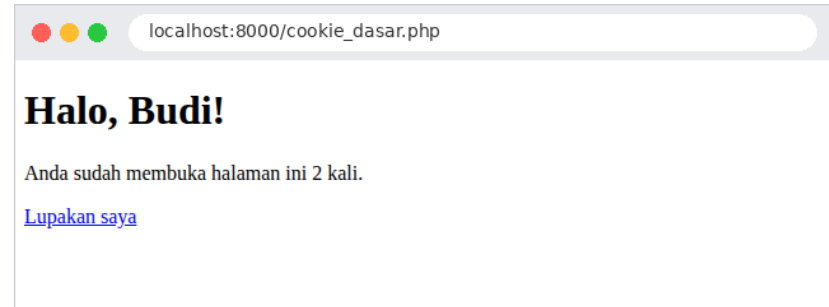
- `setcookie(nama, nilai, kadaluwarsa, path, ...)`
- `$_COOKIE['nama']` untuk membaca
- Hapus: atur masa berlaku ke masa lalu
- Dipanggil sebelum output HTML; baru terbaca di request berikutnya

Contoh: cookie_dasar.php

- Simpan nama, hitung kunjungan, tombol "Lupakan saya"



Gambar 4. Kunjungan pertama: form tampil



Gambar 5. Setelah simpan: kunjungan = 2

Urutan Kode Menentukan Hasil

- Tabel: penghitung di atas vs di bawah blok exit
- Klik Simpan: +2 vs +1

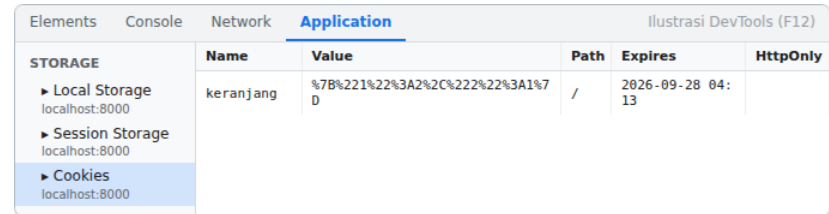
Aksi pengguna	Penghitung di atas blok exit	Penghitung di bawah blok exit
Buka halaman pertama kali	1	1
Refresh (F5)	+1	+1
Klik Simpan (POST lalu redirect)	+2	+1
Klik Lupakan saya (GET lalu redirect)	+2	+1

Keranjang dengan Cookies

- Array diubah ke JSON karena cookie hanya menyimpan teks



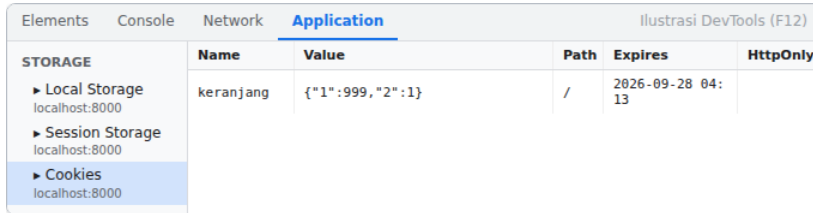
Gambar 9. Keranjang dan total harga



Gambar 10. Cookie berisi teks JSON

Cookie Mudah Dimanipulasi

- Ubah jumlah jadi 999 lewat DevTools → total Rp 4.998.000



The screenshot shows the Chrome DevTools Application tab. On the left, the 'STORAGE' panel is expanded, and 'Cookies' is selected. The main area displays a table of cookies. One cookie named 'keranjang' is shown with a value of '{"1":999,"2":1}'. The table has columns for Name, Value, Path, Expires, and HttpOnly.

Name	Value	Path	Expires	HttpOnly
keranjang	{"1":999,"2":1}	/	2026-09-28 04:13	

Gambar 11. Nilai cookie diubah jadi 999



Gambar 12. Total berubah Rp 4.998.000

Batasan Cookies + Diskusi

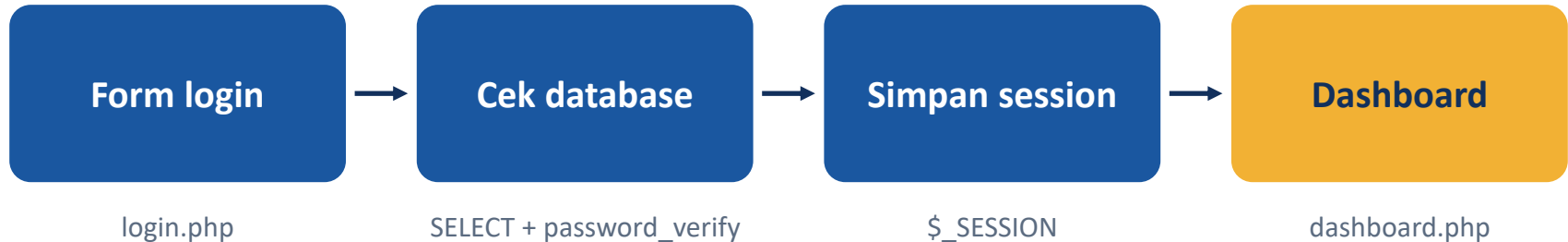
- ± 4 KB, ikut terkirim tiap request, mudah dilihat dan diubah
- Diskusi: mengapa keranjang lebih baik pakai session?

Session: Konsep

- `session_start()` di awal tiap halaman
- Data di server, browser hanya menyimpan PHPSESSID
- `$_SESSION`, `unset()`, `session_destroy()`

Alur Login dengan Session

- Form login → cek database → simpan session → dashboard



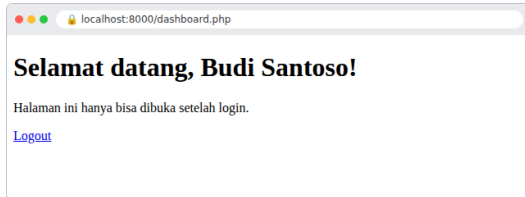
Kode Login (Inti)

- Prepared statement, password_verify(), session_regenerate_id(true)

```
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE username = ?');  
$stmt->execute([$username]);  
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
  
if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {  
    session_regenerate_id(true);  
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];  
    $_SESSION['nama']     = $user['nama_lengkap'];  
    header('Location: dashboard.php');  
}
```

Dashboard dan Logout

- Proteksi halaman: belum login → redirect ke login
- Logout: kosongkan session, hapus cookie, destroy



Gambar 14. Dashboard setelah login



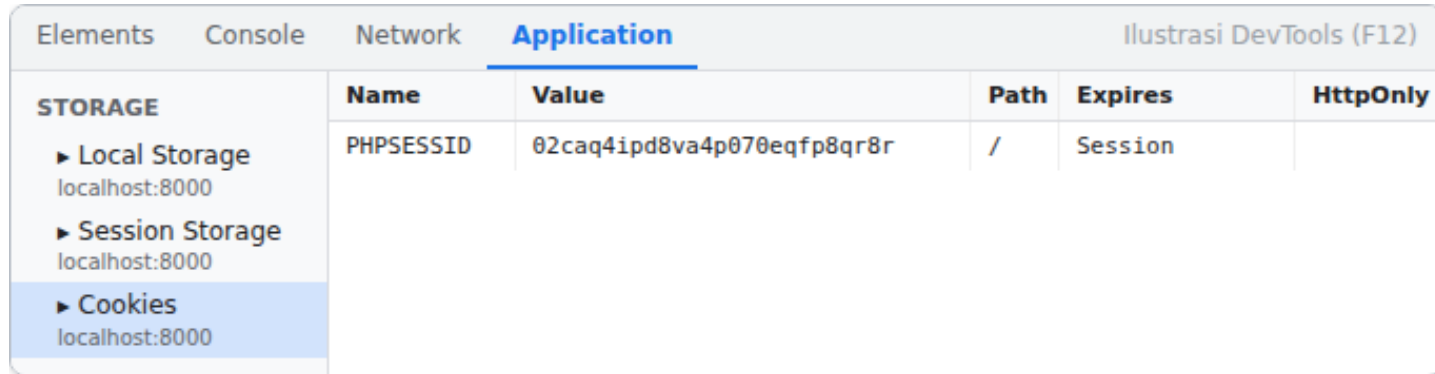
Gambar 16. Tanpa login: ke login.php



Gambar 17. Setelah logout

Cookie vs Session pada Login

- Isi PHPSESSID hanya ID acak (Gambar 15)
- Mengapa status login tidak disimpan di cookie biasa?



The image shows a screenshot of the Chrome DevTools 'Application' tab. The left sidebar shows the 'STORAGE' section with 'Local Storage', 'Session Storage', and 'Cookies' (all for localhost:8000). The 'Session Storage' section is expanded, showing a single entry with the name 'PHPSESSID'. The main table displays the details of this session storage entry.

	Name	Value	Path	Expires	HttpOnly
STORAGE	PHPSESSID	02caq4ipd8va4p070eqfp8qr8r	/	Session	

Gambar 15. Hanya PHPSESSID berisi ID acak

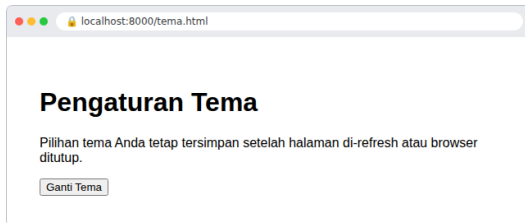
Local Storage: Konsep

- ±5 MB per origin, tidak kedaluwarsa, tidak dikirim ke server
- setItem, getItem, removeItem, clear()
- getItem mengembalikan null jika kunci tidak ada

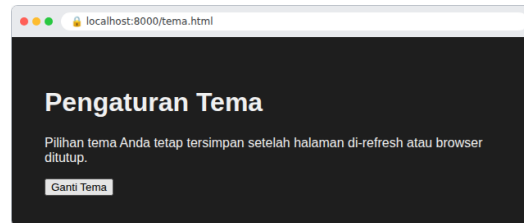
PERTEMUAN 2

Contoh Local Storage

- tema.html: tema tetap setelah refresh
- keranjang_ls.html: kasus sama dengan versi cookies



Gambar 20. Tema terang



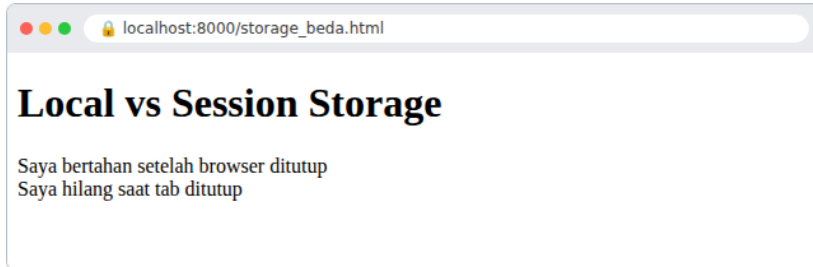
Gambar 21. Tema gelap



Gambar 25. Keranjang di Local Storage

localStorage vs sessionStorage

- API sama; sessionStorage hilang saat tab ditutup



Gambar 27. Data dari kedua storage



Gambar 28. Local (permanen) vs Session (hilang)

Tabel Perbandingan

Aspek	Cookies	Session (PHP)	Local Storage	sessionStorage
Lokasi data	Browser	Server (ID di browser)	Browser	Browser
Kapasitas	~4 KB	Bergantung server	~5 MB	~5 MB
Masa berlaku	Diatur lewat expires	Sampai sesi berakhir	Permanen sampai dihapus	Sampai tab ditutup
Dikirim ke server	Ya, setiap request	Hanya ID sesi	Tidak	Tidak
Diakses oleh	PHP dan JavaScript	PHP	JavaScript	JavaScript

Panduan Memilih

- Login & data sensitif → session
- Preferensi kecil yang dibaca server → cookies
- Data besar/sisi klien → Local Storage
- Keranjang user login → database (note : jika kebutuhan hanya untuk 1 kunjungan, dan tidak harus bisa lintas perangkat : cukup pakai session)

Ringkasan dan Penutup

- Cheat sheet 3 mekanisme
- Pesan kunci: "Data di sisi klien selalu bisa diubah pengguna."